

Projeto AMS – Parte 2

Grupo 62

Turno Mod112L10 – 5^af das 13:00 às 16:00

João Pedro dos Santos Carvalho, nº. 57175 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

Rodrigo Alexandre Almeida Fonseca dos Santos, nº. 107032 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

Gabriel Vieira do Amaral, nº. 116424 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

1. Pressupostos

- Modelo de Macro-Processos: Os processos Recolha e Entrega no ArchiMate (Item 3) são modelados como macro-processos de alto nível. Todos os detalhes operacionais (tarefas atômicas, gateways complexos e desvios) são reservados para o Diagrama de Colaboração BPMN (Item 4).
- Serviços Externos de Caixa Preta (UoD): Os serviços Planner, Google Maps e Galileu são modelados como Application Services externos (caixas pretas). Assume-se que estes serviços são fiáveis e que os seus algoritmos de otimização de rotas, posicionamento e previsão estão fora do âmbito da arquitetura de referência.
- Trigger Diário: O Planner (Application Service) é o sistema responsável por desencadear o Business Event que inicia o processo de planeamento/recolha diariamente às 20h. O AgriCore consome esta informação de trigger do Planner.
- Gestão de Certificação (Ministério): Assume-se a existência de um Serviço de Certificação Externa (Application Service) consumido pelo AgriCore para validar dados de produtores ou produtos, suportando a intervenção regulatória do Ministério da Agricultura.
- Interação da Equipa de Resgate: A Equipa de Resgate (Business Actor) interage diretamente com o AgriCore (Application Component) através da relação Serving para receber notificações e dados de localização/rotura, sem a necessidade de modelar um serviço intermédio de gestão de exceções.
- Local Seguro de Paragem (Rotura de Bateria): Assume-se que o conceito de "local seguro mais próximo" (em caso de falha de bateria) se refere a qualquer área de serviço ou local designado onde a Unidade de Transporte possa parar sem perturbar o trânsito e com segurança.

2. Questões em Aberto

- **Lógica de Seleção de Lotes (AgriCore):** O UoD estabelece que o AgriCore é quem seleciona os lotes dos produtores para satisfazer as encomendas. Qual é o algoritmo ou critério de otimização que o AgriCore usa para esta seleção (ex: FIFO, prioridade de frescura, critério de proximidade logística, ranking do produtor)?
- **Lógica de Reencaminhamento para Local Seguro:** O UoD exige que o TruckMng reencaminhe a unidade para o local seguro mais próximo em caso de bateria insuficiente. Qual é a lógica de cálculo/algoritmo que o TruckMng usa para determinar o melhor local seguro (ex: baseia-se em dados do Google Maps, utiliza bases de dados de parceiros, ou depende de informação pré-carregada no sistema)?
- **Requisitos Mínimos da Unidade de Transporte (SysML):** Quais são os requisitos mínimos de hardware da Unidade de Transporte que devem ser suportados (ex: tipo de sensores, requisitos de comunicação mínimos para o TruckMng)?
- **Utilização Justa da Informação (Regras de Privacidade):** O UoD refere a necessidade de Utilização Justa da Informação. Quais são as regras não-funcionais que governam esta política? Por exemplo, que nível de anonimato é garantido na fase de coordenação de oferta/procura, ou qual o detalhe de informação que o AgriCore partilha com o Planner (além das coordenadas logísticas)?

3. Diagrama Archimate

As alterações visam tornar o modelo mais fiel à realidade (UoD): substituíram-se relações de fluxo por *assignment*, criaram-se os atores "Empresa Agrícola" e "Empresa de Retalho" e adicionaram-se novos serviços de resgate e planeamento. Além disso, a lógica de planeamento diário foi movida para a camada de negócio para melhorar a representação de alto nível.

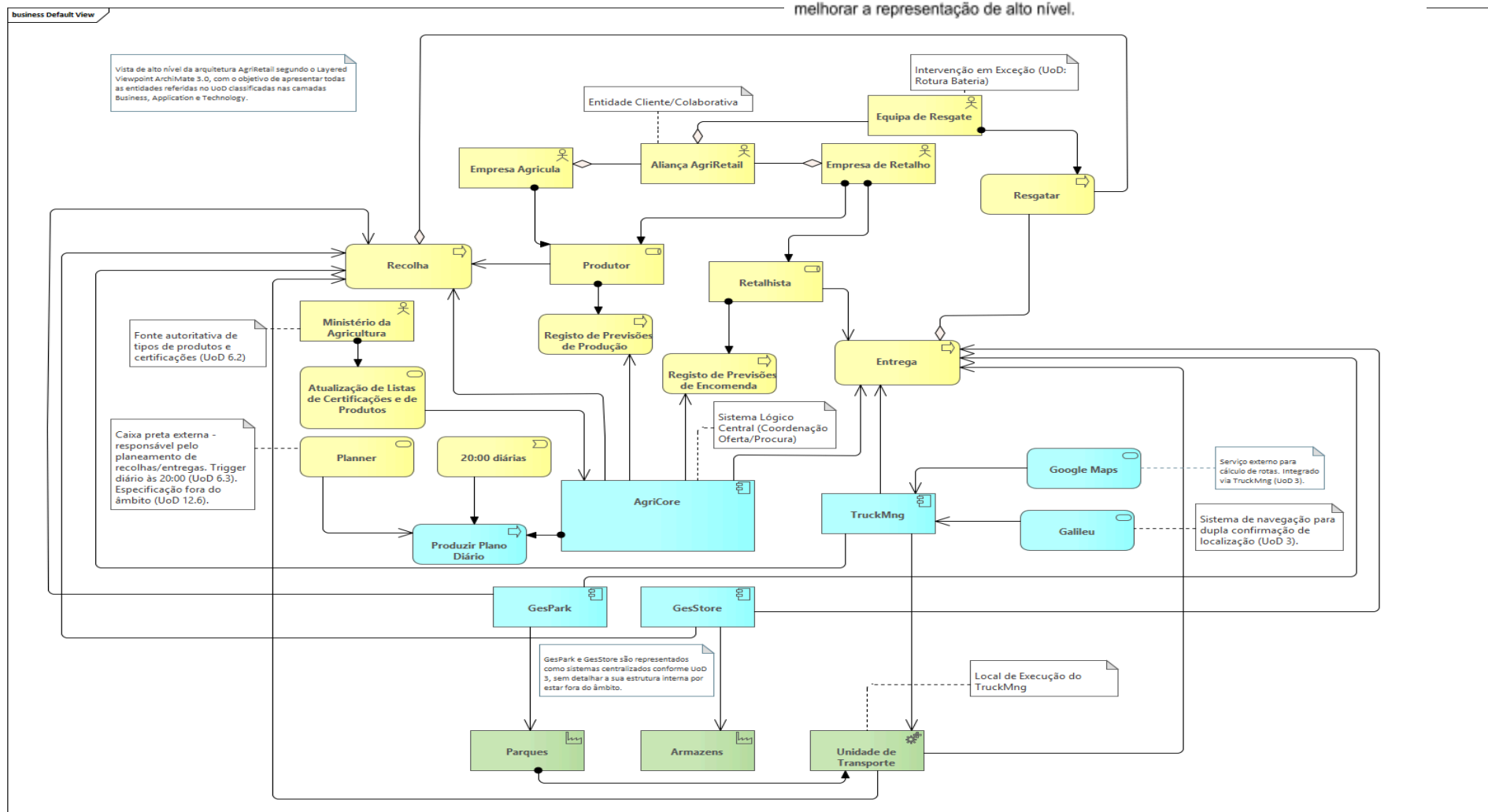


Figura 1 – Diagrama da vista geral do produto AgriCore

4. Diagrama de Colaboração BPMN

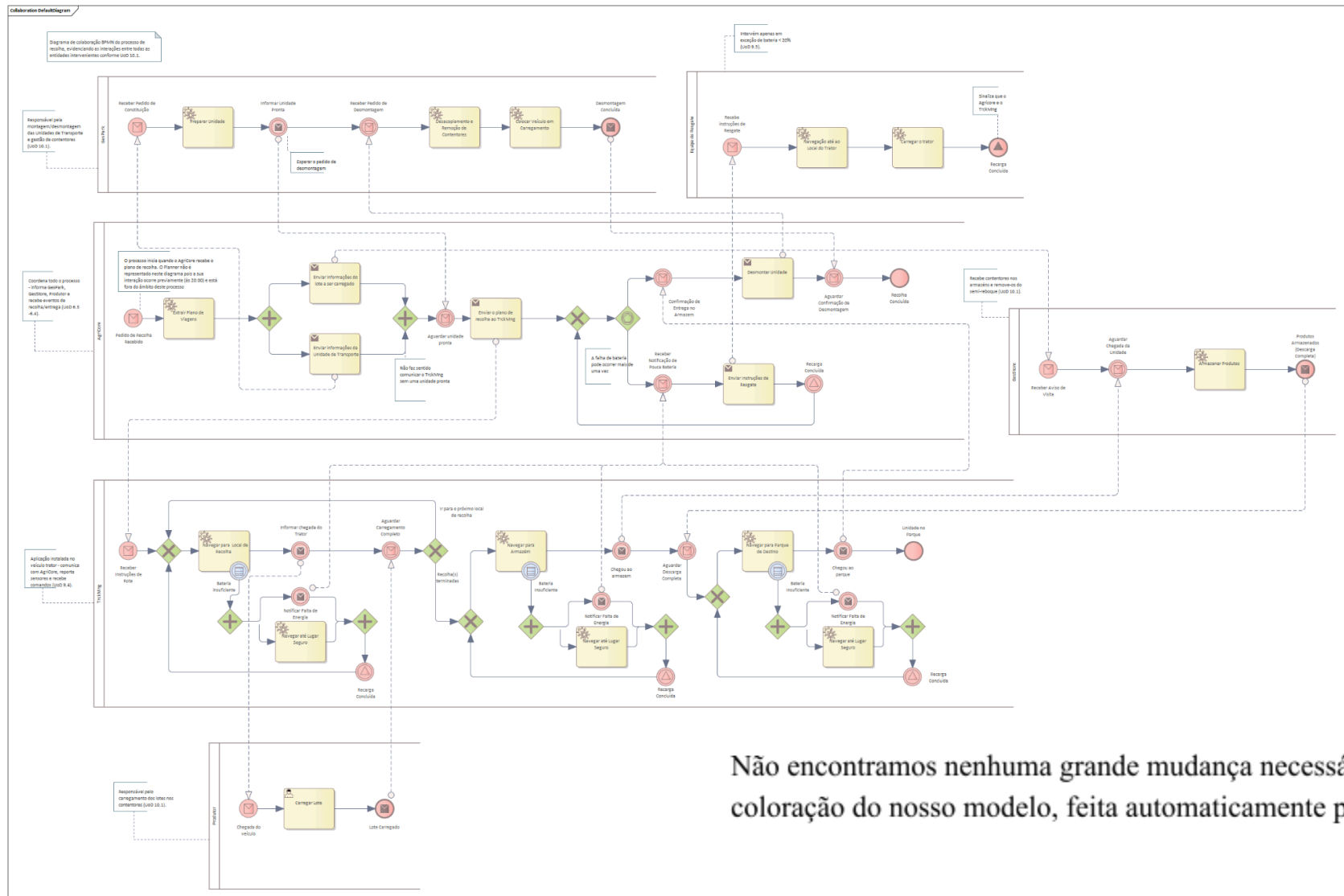


Figura 2 - Diagrama BPMN

5. Diagrama de Casos de Uso

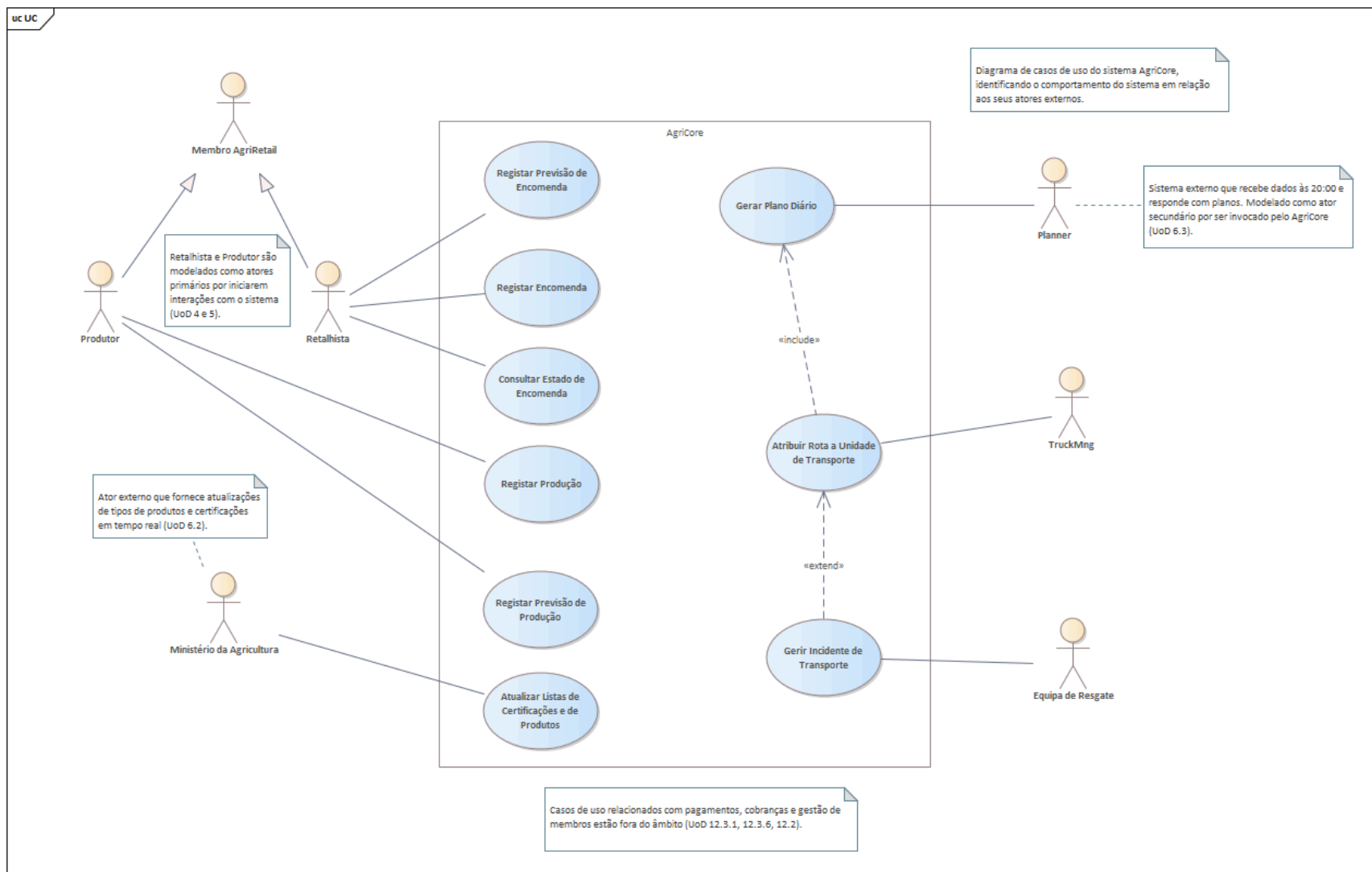


Figura 3 – Diagrama UC do AgriCore

6. Diagrama UML

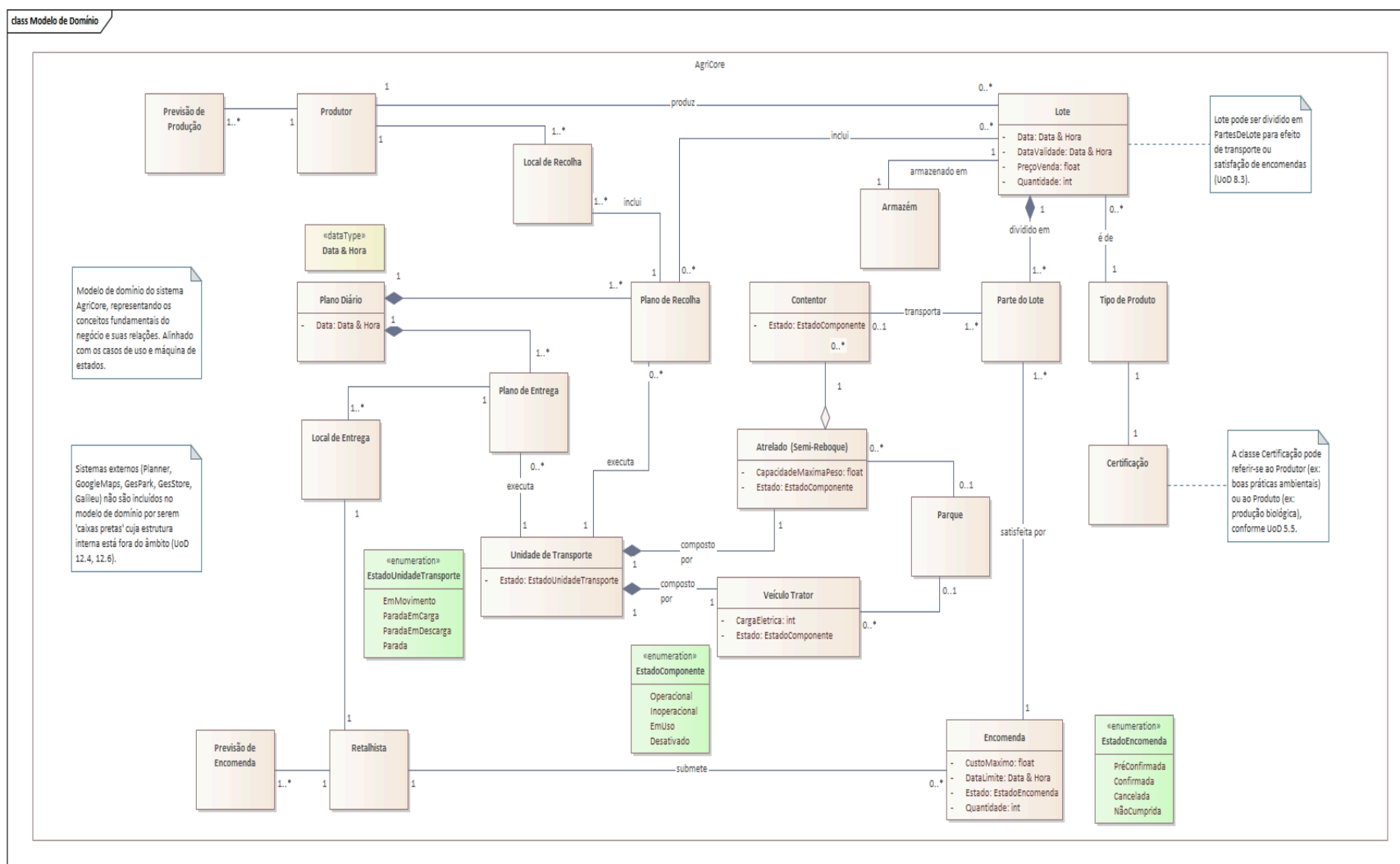


Figura 4 – Modelo de Domínio Agricores

7. UC Registrar Encomenda

uc UC: Registrar Encomenda
UC: Registrar Encomenda <i>Descrição estruturada do caso de uso Registrar Encomenda, cobrindo todos os cenários possíveis para efetivar uma encomenda conforme UoD 4.1.</i> # Ator principal: Retalhista # Ator secundário: Planner (sistema externo) # Precondições: • Retalhista está autenticado no AgriCore • Existem tipos de produtos válidos no sistema (recebidos do Ministério da Agricultura) Cenário principal <i>Representa o fluxo quando o Planner consegue satisfazer a encomenda imediatamente (pré-confirmação).</i> 1. Retalhista inicia o registo de uma encomenda 2. Retalhista indica o produto pretendido, quantidade e custo máximo 3. Retalhista indica certificações exigidas (opcional) 4. AgriCore valida os dados da encomenda 5. AgriCore consulta o Planner para verificar se a encomenda pode ser satisfeita 6. Planner responde que a encomenda pode ser satisfeita 7. AgriCore regista a encomenda como pré-confirmada 8. AgriCore notifica o Retalhista da pré-confirmação 9. (caso de uso termina) Cenário alternativo 1 (Planner não consegue satisfazer de imediato) <i>O retalhista deve fornecer data-limite para futura confirmação. Se não fornecer, a encomenda é cancelada (UoD 4.1).</i> 6.1. Planner responde que a encomenda não pode ser satisfeita com a informação existente 6.2. AgriCore solicita ao Retalhista uma data-limite para futura confirmação 6.3. Retalhista fornece a data-limite 6.4. AgriCore regista a encomenda como pendente (aguarda confirmação) 6.5. AgriCore notifica o Retalhista que a encomenda ficou pendente (caso de uso termina) Cenário alternativo 2 (Retalhista não fornece data-limite) 6.3.1. Retalhista decide não fornecer data-limite / abandona 6.3.2. AgriCore cancela o pedido de encomenda 6.3.3. AgriCore notifica o Retalhista do cancelamento (caso de uso termina) Cenário alternativo 3 (Dados da encomenda inválidos) 4a.1. AgriCore deteta dados inválidos (produto inexistente, quantidade inválida, etc.) 4a.2. AgriCore notifica o Retalhista do erro 4a.3. (voltar ao passo 2 do cenário principal) (caso de uso termina) Cenário alternativo 4 (Certificação exigida não existe) 4b.1. AgriCore deteta que a certificação indicada não existe na lista oficial 4b.2. AgriCore notifica o Retalhista do erro 4b.3. (voltar ao passo 3 do cenário principal) (caso de uso termina) Notas adicionais • Pré-confirmação vs Confirmação: Segundo o UoD 11.3, o AgriCore pode pré-confirmar uma encomenda com base em produções declaradas, mas só confirma quando os produtos estão todos nos armazéns (UoD 11.3). • Prazo expirado: Se a data-limite for ultrapassada sem confirmação, a encomenda é considerada "não cumprida" (UoD 4.4) - este cenário ocorre fora do âmbito deste UC (é um processo automático/temporal). • Cancelamento após confirmação: Não é permitido (UoD 11.2).

Figura 5 – Descrição do Registro de Encomendas

8. Diagrama de Sequência do Registrar Encomendas

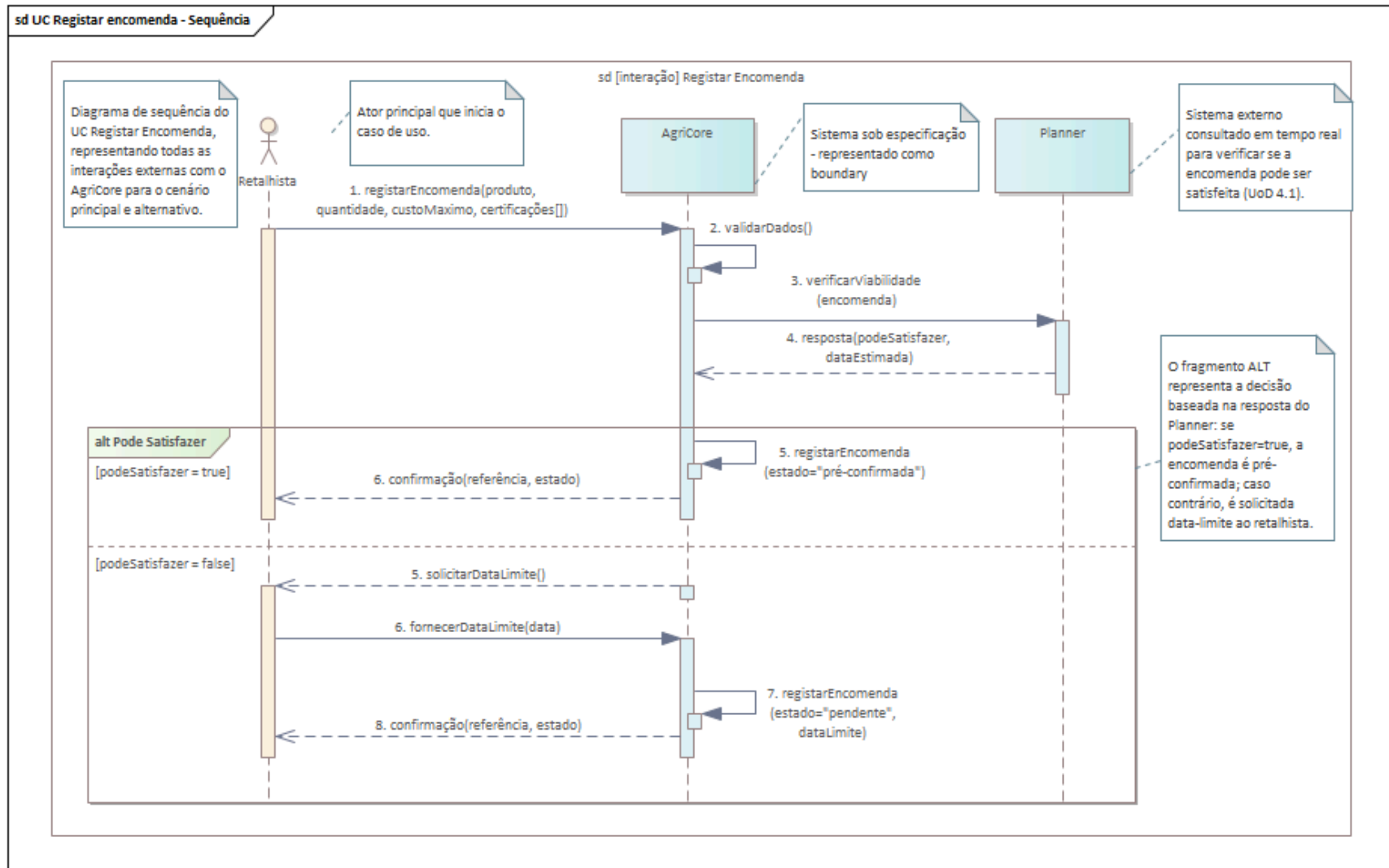


Figura 6 – Diagrama de Seq. Registrar Encomendas

9. Máquina de Estados do Semi-Reboque

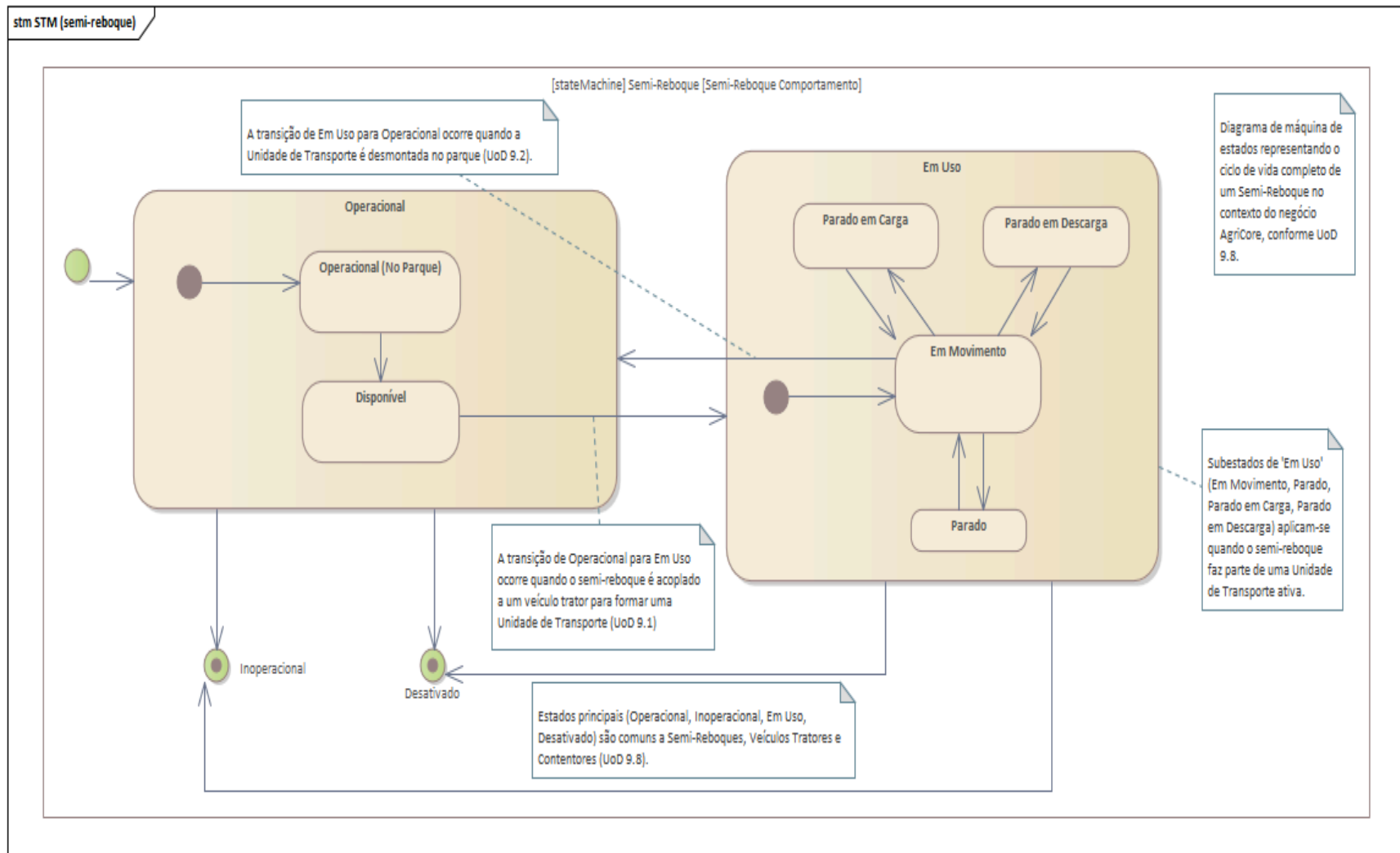


Figura 7 – Máquina de Estados do Semi-reboque

10. UC Unidade de Transporte

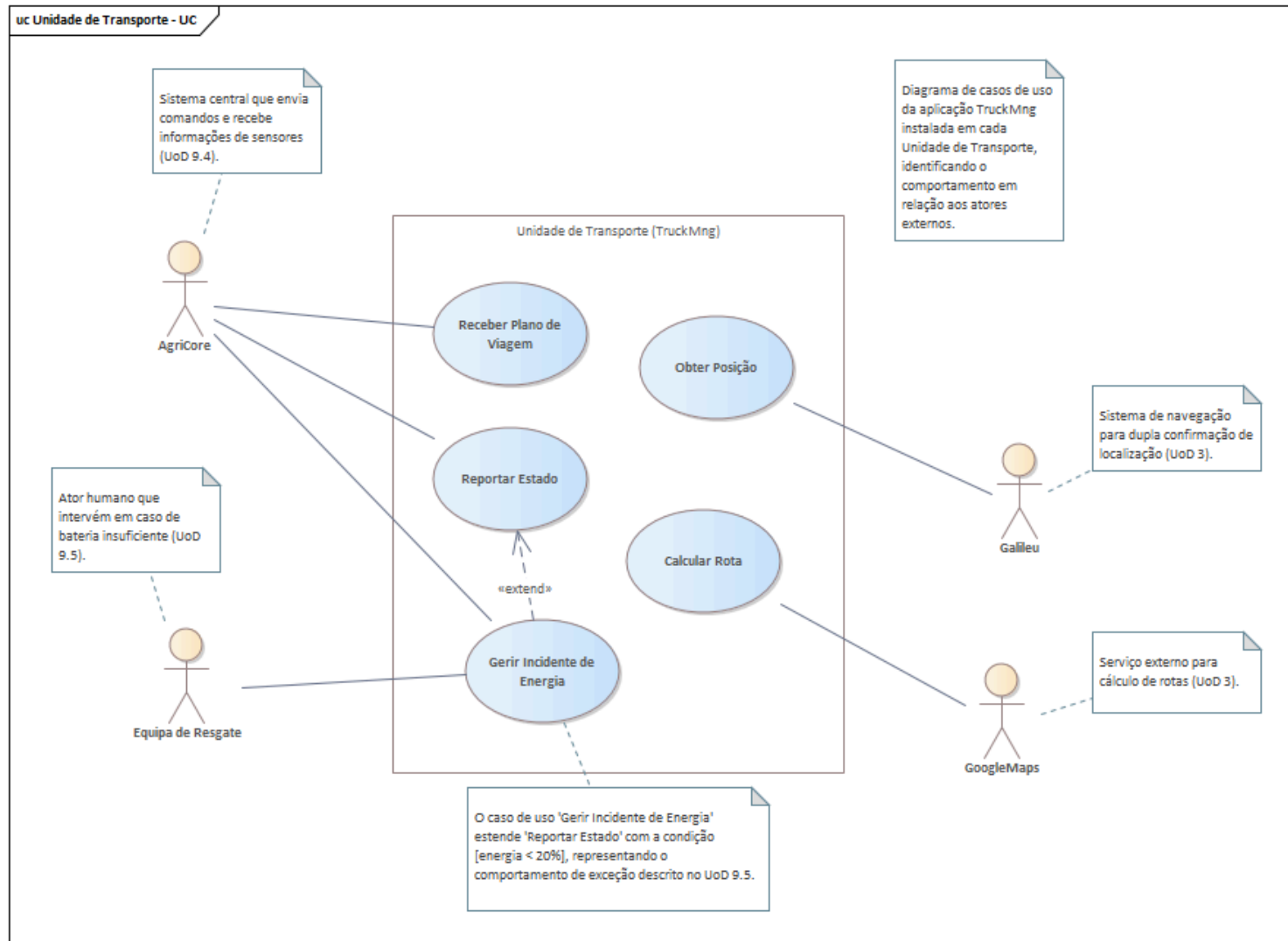


Figura 8 – Casos de Uso Unidade de Transporte

11. Estrutura da Unidade de Transporte

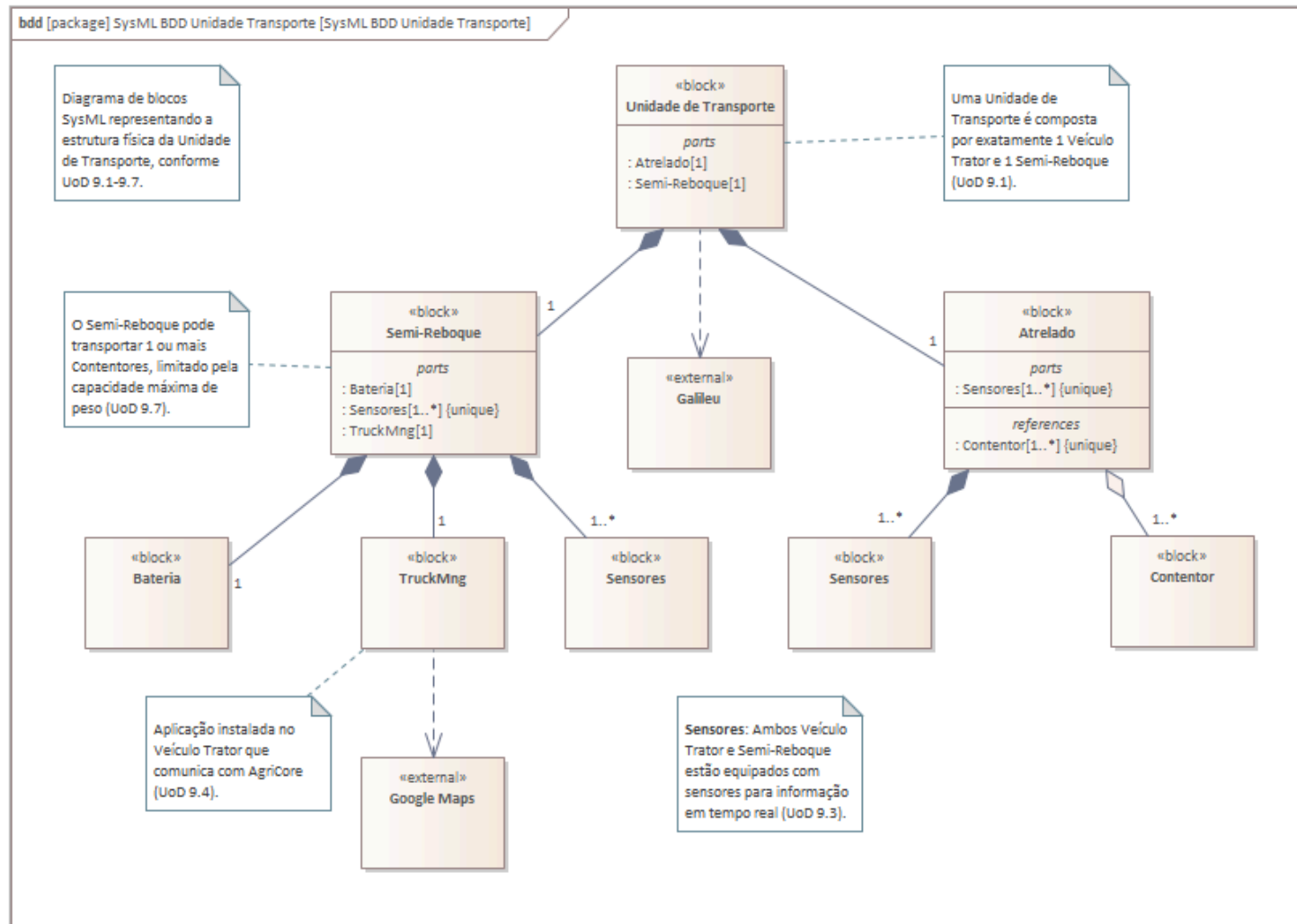


Figura 9 – Estrutura das Unidades de Transporte

12. Estrutura Interna da Unidade de Transporte

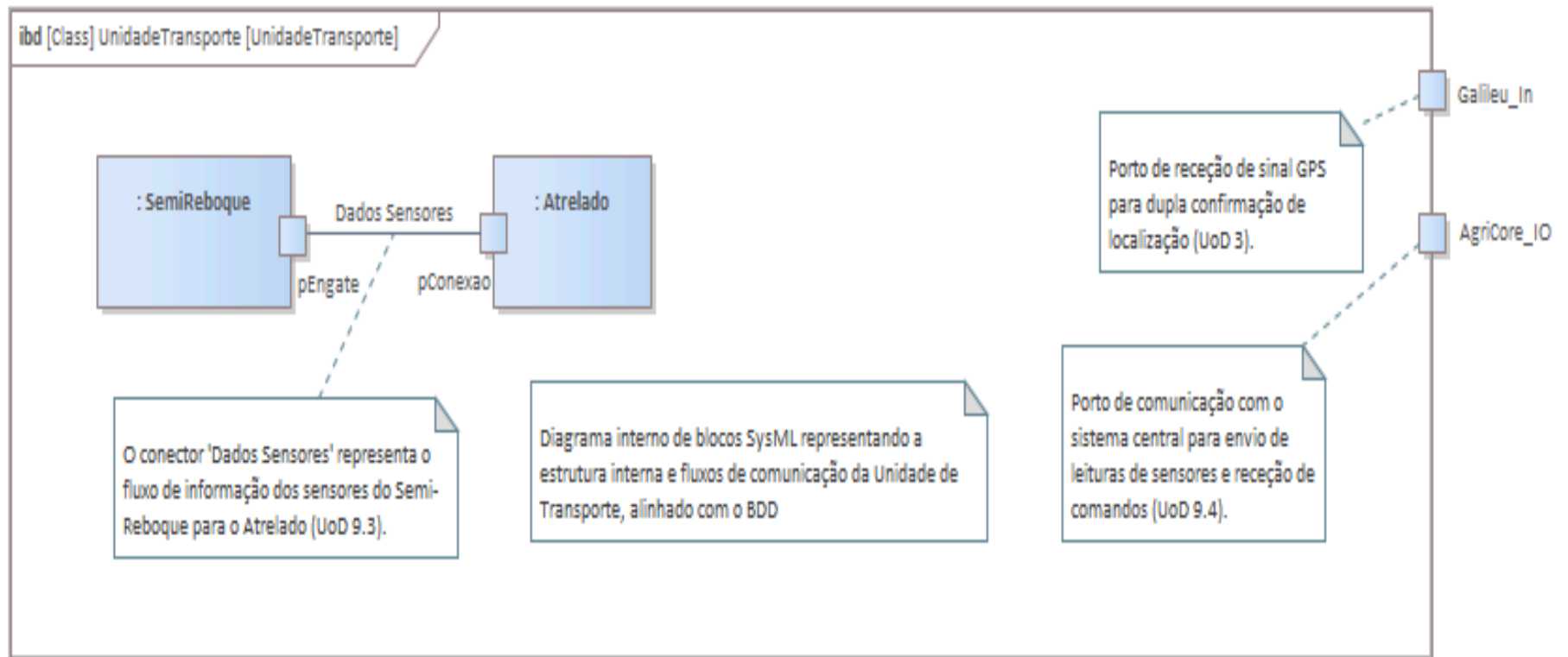


Figura 10 – Est. Interna das Unidades de Transporte